

# converting\_format

December 4, 2025

## Markdown/Notebook naar PDF: integratie, conversie, opmaak en probleemoplossing in JupyterLab

In dit bewijsstuk laat ik zien dat ik oefen met mijn nieuwe werkomgeving (JupyterLab) door mijn bewijsstukken niet standaard in Word te schrijven, maar in een Notebook-formaat. Omdat `.ipynb`-bestanden niet ingeleverd kunnen worden in Portflow, ben ik zelf gaan onderzoeken hoe ik deze kan omzetten naar een geschikt bestandsformaat zoals `.pdf`.

In Rstudio kon ik eenvoudig exporteren naar PDF, maar binnen JupyterLab blijkt dit lastiger te gaan. Ik heb daarom zelf uitgezocht hoe dit conversieproces werkt, welke tools hiervoor nodig zijn, en hoe ik de tegengekomen problemen heb opgelost.

Dit proces laat zien dat ik:

- nieuwe kennis en vaardigheden toepas in mijn werkomgeving (criterium 2)
- eigenaarschap pak van het project en zelfstandig problemen kan oplossen (criterium 10)

In dit document beschrijf ik mijn aanpak, de installatie en integratie van Pandoc en LaTeX, het gebruik van `nbconvert`, de problemen waar ik tegenaan liep en de oplossingen die ik heb gevonden.

### Installatie en conversie

Ik heb twee verschillende methoden gevonden om Jupyter Notebooks naar PDF te converteren:

1. Pandoc: een commandline tool waarmee je verschillende bestandsformaten kunt converteren
2. Jupyter nbconvert: een ingebouwde Jupyter-functie die gebruikmaakt van LaTeX om PDF-bestanden te genereren

Na testen bleek `nbconvert` beter geschikt omdat dit ook codecellen en de bijbehorende uitvoer netjes mee neemt in het PDF-bestand. Via `pandoc` zie je uiteindelijk alleen de markdowncellen terug.

### Controle installatie en eerste test met Pandoc

Het PDF-bestand werd succesvol aangemaakt, maar ik merkte dat de codecellen niet zichtbaar waren in het eindresultaat. Ook zag de opmaak er niet optimaal uit. Pandoc blijkt vooral bedoeld te zijn voor Markdown (`.md`) en niet voor de notebook structuur.

### PDF export via Jupyter nbconvert

Tijdens het omzetten van het notebook naar PDF met `nbconvert` kwamen verschillende LaTeX-fouten voor. Eerst probeerde ik losse LaTeX-pakketten te installeren met behulp van chatGPT,

maar er ontstonden fouten zoals:

- ! LaTeX Error: File 'eurosym.sty' not found.
- nog andere ontbrekende pakketten die nodig zijn voor notatie van tekens (bijvoorbeeld “€”) en opmaak

Uiteindelijk kreeg ik het advies van ChatGPT om een volledige LaTeX-distributie te installeren (TinyTeX volledig), waardoor alle benodigde pakketten automatisch beschikbaar kwamen. Het is nu gelukt om een notebook om te zetten naar een pdf-bestand met het volgende commando:

Het viel me direct op dat ook de opmaak veel beter is. De codecellen worden netjes weergegeven, er zijn geen grote lege ruimtes aan de zijkanten meer, en de inhoud wordt goed verdeeld over meerdere pagin's, wat het geheel overzichtelijker maakt.

## Nieuwe problemen tijdens het gebruik van nbconvert

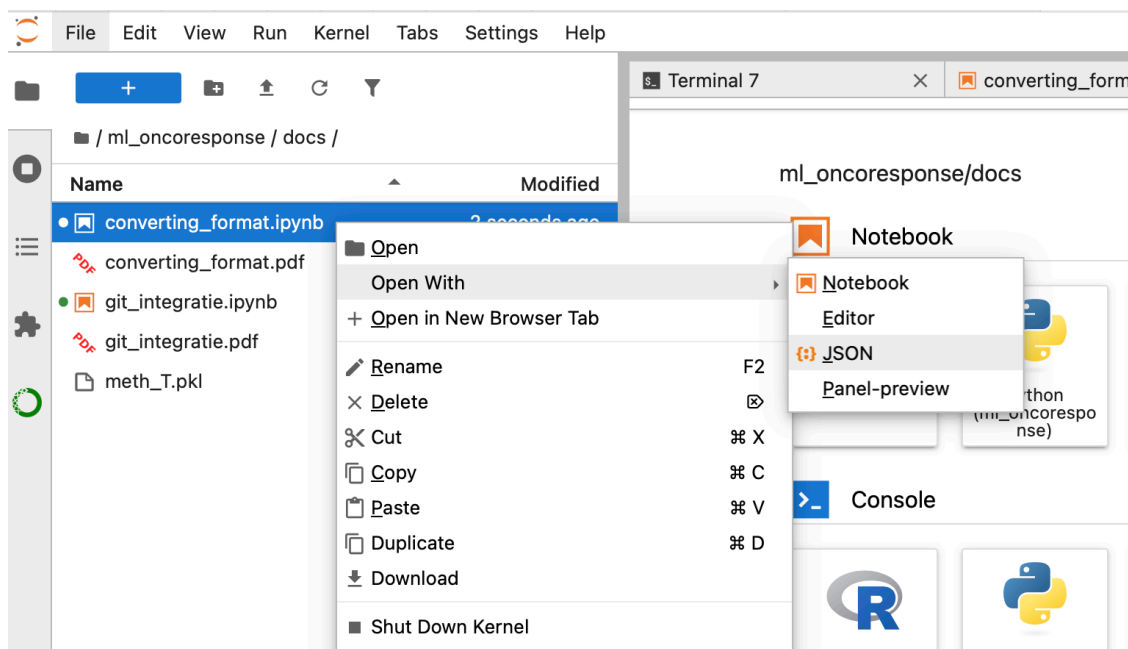
Toen de basis conversie werkte, kwam ik nieuwe uitdagingen tegen:

### Code verbergen in PDF

Ik wilde een PDF met :

- wel markdown en output
- geen code

De optie `--no-input` werkte niet altijd goed met de LaTeX-template op macOS. Ik heb een oplossing gevonden door in JupyterLab de JSON-editor te gebruiken.



Door per codecel in de metadata de volgende regel toe te voegen kan de weergave van codecellen worden uitgezet:

```
"hide_input": true
```

```

36 },
37 {
38   "cell_type": "markdown",
39   "id": "93097a01-560d-4ffc-87df-2fae94fc11a9",
40   "metadata": {},
41   "source": [
42     "### Controle installatie en eerste test met Pandoc"
43   ]
44 },
45 {
46   "cell_type": "code",
47   "execution_count": null,
48   "id": "d2cf4726-ac7a-4098-8f9c-9dcd428a7332",
49   "metadata": {"hide_input": true
50 },
51 "outputs": [],
52 "source": [

```

## Opmaakproblemen

Tijdens het werken met nbconvert merkte ik dat de opmaak in de gegenereerde PDF niet altijd overeenkwam met hoe het er in JupyterLab uitzag. Vooral opsommingen, witregels en wiskundige notatie gaven problemen. Sommige bullet points versprongen of kregen onverwachte lege regels ertussen, en subopsommingen werden niet altijd goed ingesprongen. Ook werd wiskunde notatie zoals  $R^2$  letterlijk weergegeven in plaats van als superscript. Daarnaast viel het mij op dat kopjes automatisch werden genummerd in de PDF terwijl ik dat liever wilde uitschakelen. Dit bleek geen Markdown-instelling te zijn maar iets dat de LaTeX-template van nbconvert automatisch toevoegt.

Na het uitzoeken van hoe Markdown door LaTeX wordt geïnterpreteerd heb ik de opmaak uiteindelijk goed kunnen aanpassen. Zo ontdekte ik dat LaTeX subopsommingen alleen correct weergeeft wanneer ze met twee spaties worden ingesprongen. Voor wiskunde notatie bleek het nodig om LaTeX-modus te gebruiken, bijvoorbeeld door  $R^2$  te schrijven als `$R^2$`, zodat het in de PDF netjes als formule wordt gerenderd. De screenshot hieronder laat zien hoe met behulp van een LaTeX-blok de nummering van kopjes kan uitschakelen.

